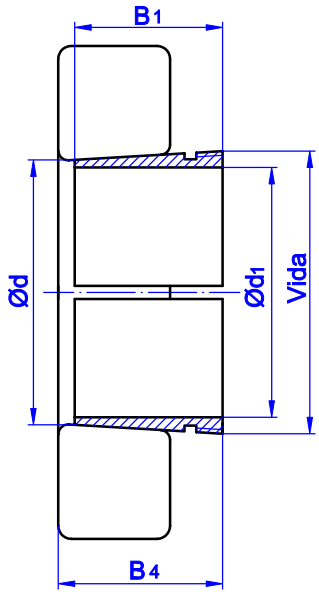


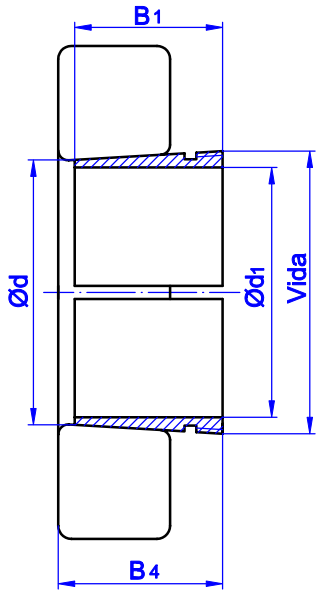
Çakma kovaný

TS 3573-1 ISO 2982-1 Çakma kovanı (koniklik 1:12)

Vida	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	B_1 max	B_4	d	d_1
	Uygun olduğu rulmanlı yatak boyut serisi																	
	39		02		30		03 ve 13		22		31		32		23			
M45x1,5	-	-	25	27	-	-	29	32	29	32	-	-	-	-	40	43	40	35
M50x1,5	-	-	26	29	-	-	31	34	31	34	-	-	-	-	44	47	45	40
M55x2	-	-	28	31	-	-	35	38	35	38	-	-	-	-	50	53	50	45
M60x2	-	-	29	32	-	-	37	40	37	40	-	-	-	-	54	57	55	50
M65x2	-	-	32	35	-	-	40	43	40	43	-	-	-	-	58	61	60	55
M70x2	-	-	32,5	36	-	-	42	45	42	45	-	-	-	-	61	64	65	60
M75x2	-	-	33,5	37	-	-	43	47	43	47	-	-	-	-	64	68	70	65
M80x2	-	-	34,5	38	-	-	45	49	45	49	-	-	-	-	68	72	75	70
M90x2	-	-	35,5	39	-	-	48	52	48	52	-	-	-	-	71	75	80	75
M95x2	-	-	38,5	42	-	-	52	56	52	56	-	-	-	-	74	78	85	80
M100x2	-	-	40	44	-	-	53	57	53	57	-	-	63	67	79	83	90	85
M105x2	-	-	43	47	-	-	57	61	57	61	-	-	67	71	85	89	95	90
M110x2	-	-	45	49	-	-	59	63	59	63	64	68	73	77	90	94	100	95
M115 x2	-	-	47	51	-	-	62	66	62	66	68	72	78	82	-	-	105	100
M120 x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	98	105	100
M120 x2	-	-	50	54	-	-	63	67	68	72	68	72	82	86	98	102	110	105
M130 x2	-	-	53	57	60	64	69	73	75	79	75	79	90	94	105	109	120	115
M140 x2	-	-	53	57	67	71	74	78	78	82	78	82	98	102	115	119	130	125
M150 x2	-	-	56	61	68	73	77	82	83	88	83	88	104	109	125	130	140	135
M160 x3	-	-	60	65	72	77	83	88	96	101	96	101	114	119	135	140	150	145
M170 x3	-	-	64	69	77	82	88	93	103	108	103	108	124	130	140	146	160	150
M180 x3	59	64	69	74	85	90	93	98	104	109	104	109	134	140	146	152	170	160
M190 x3	66	71	69	74	92	98	-	-	105	110	116	122	140	146	154	160	180	170
M200 x3	66	71	73	78	96	102	-	-	112	117	125	131	145	152	160	167	190	180
Tr210x4	77	83	77	82	102	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	190
Tr220x4	-	-	-	-	-	-	-	-	118	123	134	140	153	160	170	177	200	190
Tr230x4	77	83	85	91	111	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	200
Tr240x4	-	-	-	-	-	-	-	-	130	136	145	151	181	189	181	189	220	200
Tr250x4	77	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	220
Tr260x4	-	-	96	102	116	123	-	-	144	150	154	161	189	197	189	197	240	220
Tr280x4	94	100	105	111	128	135	-	-	155	161	172	179	205	213	205	213	280	240
Tr300x4	94	100	105	113	131	139	-	-	155	163	175	183	212	220	212	220	280	260
Tr320x5	112	119	-	-	145	153	-	-	170	178	192	200	228	236	-	-	300	280
Tr340x5	112	119	-	-	149	157	-	-	180	190	209	217	246	254	-	-	320	300
Tr360x5	112	119	-	-	162	171	-	-	-	-	225	234	264	273	-	-	340	320
Tr380x5	112	138	-	-	167	176	-	-	-	-	229	238	274	283	-	-	360	340
Tr400x5	130	138	-	-	170	180	-	-	-	-	232	242	284	294	-	-	380	360
Tr420x5	130	138	-	-	183	193	-	-	-	-	240	250	302	312	-	-	400	380
Tr440x5	130	138	-	-	186	196	-	-	-	-	266	276	321	331	-	-	420	400

Tr440x5' den Tr1120x8' e kadar boyutları mevcut olup ilgili standarttan bakılabilir.

ÇAKMA KOVANLARI TS 3573-1 ISO 2982-1 (KONİKLİK 1:30)/ Nisan 1998

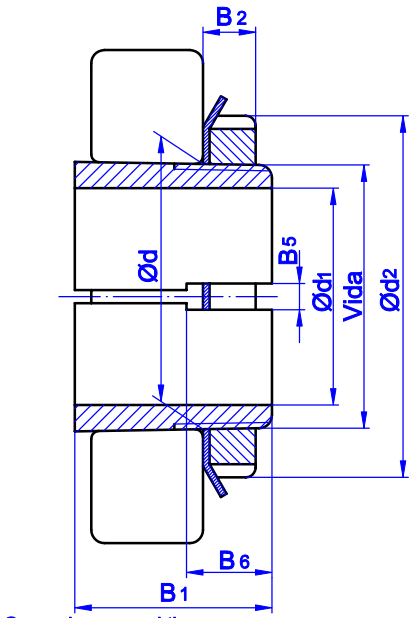


Çakma kovanı

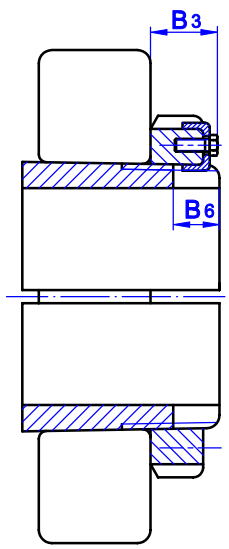
TS 3573-1 ISO 2982-1 Çakma kovanı (Koniklik 1:30)

Vida	B_1	B_4	B_1	B_4	d	d_1	Vida	B_1	B_4	B_1	B_4	d	d_1
	Max.		Max.					Max.		Max.			
	Uygun olduğu rulmanlı yatak boyut serisi							Uygun olduğu rulmanlı yatak boyut serisi					
	40		41					40		41			
M115 x2	-	-	82	91	110	105	Tr440x5	230	252	310	332	420	400
M125 x2	73	82	-	-	120	115	Tr460x5	242	264	310	332	440	420
M130 x2	-	-	93	102	120	115	Tr480x5	250	273	332	355	460	440
M135 x2	83	93	-	-	130	125	Tr500x5	250	273	340	363	480	460
M140 x2	-	-	94	104	130	125	Tr500x5	250	273	340	363	480	460
M145 x2	83	93	-	-	140	135	Tr530x6	253	276	360	383	500	480
M150 x2	-	-	99	109	140	135	Tr560x6	285	309	370	394	530	500
M155 x2	90	101	-	-	150	145	Tr600x6	296	320	393	417	560	5730
M160 x3		-	115	126	150	145	Tr630x6	310	336	413	439	600	570
M170 x3	95	106	124	135	160	150	Tr670x6	330	356	440	466	630	600
M180 x3	106	117	125	136	170	160	Tr530x6	253	276	360	383	500	480
M190 x3	116	127	134	145	180	170	Tr560x6	285	309	370	394	530	500
M200 x3	118	131	146	159	190	180	Tr600x6	296	320	393	417	560	5730
Tr210x4	127	140	158	171	200	190	Tr630x6	310	336	413	439	600	570
Tr230x4	138	152	170	184	220	200	Tr670x6	330	356	440	466	630	600
Tr250x4	138	153	-	-	240	220	Tr710x7	348	374	452	478	670	630
Tr260x4	-	-	180	195	240	220	Tr750x7	360	386	483	509	710	670
Tr280x4	162	178	202	218	260	240	Tr800x7	380	408	520	548	750	710
Tr300x4	162	179	202	219	280	260	Tr850x7	395	423	525	553	800	750
Tr320x5	184	202	224	242	300	280	Tr900x7	415	445	560	600	850	800
Tr340x5	184	202	242	260	320	300	Tr950x8	430	475	575	620	900	850
Tr360x5	206	225	269	288	340	320	Tr1000x8	467	512	605	650	950	900
Tr380x5	206	226	269	289	360	340	Tr1060x8	469	519	645	696	1000	950
Tr400x5	208	228	271	291	380	360	Tr1120x8	498	548	665	715	1060	1000
Tr420x5	228	248	278	298	400	380							

GERME KOVANLARI TS 3573-1 ISO 2982-1 (KONİKLİK 1:12)



Germe kovanı, çektirme somunu ve emniyet sacı ile birlikte



Germe kovanı, çektirme somunu ve kilitleme askı grubu ile birlikte

d= Rulmanlı yatak delik çapı d_1= Kovan delik çapı d_2= Çektirme somunu dış çapı
B_1= Germe kovanı ve çakma kovanı uzunluğu
B_2= Rulmanlı yatak küçük delik tarafındaki yan yüzünden çektirme somunu yan yüzüne olan mesafe
B_3= Rulmanlı yatak küçük delik tarafındaki yan yüzünden cıvata kafası dış yüzüne olan mesafe
B_4= Rulmanlı yatak bileziği ve çakma kovanı toplam uzunluğu
B_5= Kanal genişliği (emniyet sacı iç çıkıntısı veya kilitleme askı grubu için)
B_6= Kanal uzunluğu (vida boyux1,3' den uzun ve vida boyundan kısa olmamalıdır).

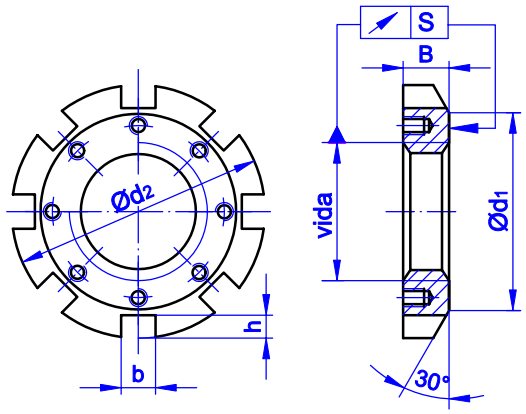
TS 3573-1 ISO 2982 Germe kovanı (Koniklik 1:12)

Vida	d	d_1	B_2 max.	B_3 max	B_5 min	d_2	B_1 Uygun olduğu rulmanlı yatak boyut serisi				
							02	22 ve 03	31	32	23
M15x1	15	12	6	-	5	25	19	22	-	-	25
M17x1	17	14	6	-	5	28	20	24	-	-	27
M20x1	20	17	7	-	5	32	24	28	-	-	31
M25x1,5	25	20	8	-	6	38	26	29	-	-	32,5
M30x1,5	30	25	8	-	6	45	27	31	-	-	38
M35x1,5	35	30	9	-	7	52	29	35	-	-	43
M40x1,5	40	35	10	-	7	58	31	36	-	-	46
M45x1,5	45	40	11	-	7	65	33	39	-	-	50
M50x1,5	50	45	12	-	7	70	35	42	-	-	55
M55x2	55	50	12	-	9	75	37	45	-	-	59
M60x2	60	55	13	-	9	80	38	47	-	-	62
M65x2	65	60	14	-	9	85	40	50	-	-	65
M70x2	70	60	14	-	9	92	41	52	-	-	68
M75x2	75	65	15	-	9	98	43	55	-	-	73
M80x2	80	70	17	-	10	105	46	59	-	-	78
M85x2	85	75	18	-	11	110	50	63	-		82
M90x2	90	80	18	-	11	120	52	65	-	86	86
M95x2	95	85	19	-	11	125	55	68	-	90	90
M100x2	100	90	20	-	13	130	58	71	76	97	97
M105x2	105	95	20	-	13	140	60	74	80	101	101
M110x2	110	100	21	-	13	145	63	77	81	105	105

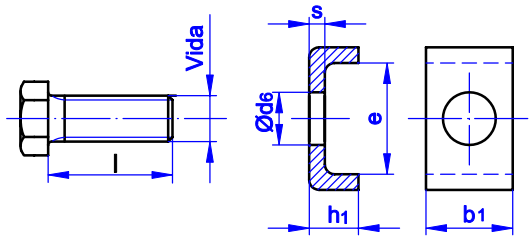
Vida	d	d_1	B_2 max.	B_3 max	B_5 min	d_2	B_1 Uygun olduğu rulmanlı yatak boyut serisi		d_2	B_1 Uygun olduğu rulmanlı yatak boyut serisi	
							39	30, 02 ve 12		31, 22, 03 ve 13	32 ve 33
M120x2	120	110	22	-	15	145	60	72	155	88	112
M130x2	130	115	23	-	15	155	65	80	165	92	121
M140x2	140	125	24	-	17	165	66	82	180	97	131
M150x2	150	135	26	-	17	180	76	87	195	111	139
M160x3	160	140	28	-	19	190	78	93	210	119	147
M170x3	170	150	29	-	19	200	79	101	220	122	154
M180x3	180	160	30	-	21	210	87	109	230	131	161
M190x3	190	170	31	-	21	220	89	112	240	141	169
M200x3	200	180	32	-	21	240	98	120	250	150	176
Tr220x4	220	200	-	41	20	260	96	126	-	-	-
Tr220x4	220	200	35	-	25	-	-	-	280	161	186

NOT- Tr220x4' den Tr1060x8' e kadar boyutları mevcut olup ilgili standarddan bakılabilir.

TS 3573 /2 EN ISO 2982-2
Çektirme somunları (8 kanal)



TS 3573 /2 EN ISO 2982-2
Kilitleme askı grubu

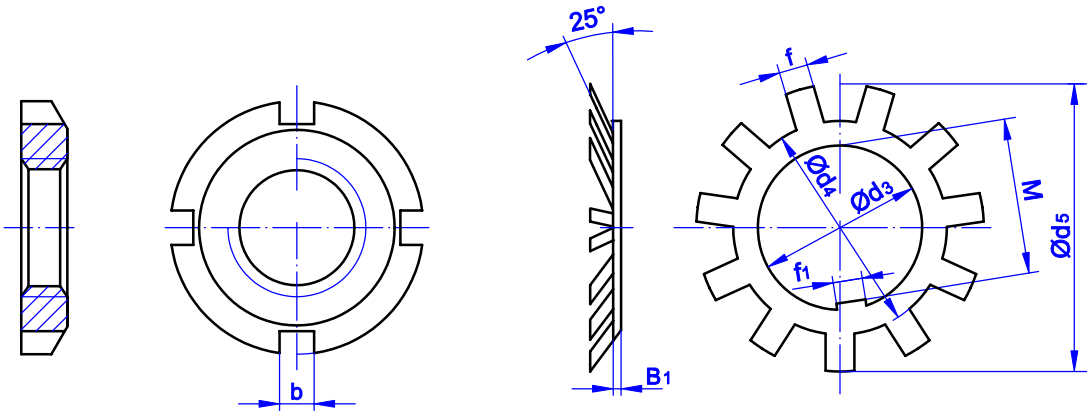


b= Çektirme somunu kanal genişliği, B= Çektirme somunu genişliği
d_1= Çektirme somunu sıkma yanağı dış çapı, d_2= Çektirme somunu dış çapı
h= Çektirme somunu kanal derinliği
S= Çektirme somunu sıkma yanağının vida bölüm dairesine göre salgı toleransı
Vida ölçüleri M30x1,5 olan 8 kanallı çektirme somunun gösterilişi:
Çektirme somun TS 3573-2 ISO 2982-2 M30x1,5

TS 3573 EN ISO2982-2 Çektirme somunları (8 kanal)								Kilitleme askı grupları							
Vida[1]	d_2	d_1	B	b	h	S[2]	Uygun kilitleme askısı	Kilitleme askısı no	s[1]	b_1[2]	h_1	e	d_6	l	cıvata
Tr220x4	260	242	30	20	9	0,12	1	1	4	20	12	13,5	7	12	M6
Tr240x4	290	270	34	20	10		2	2	4	20	12	13,5	9	16	M8
Tr260x4	310	290	34	20	10		3	3	4	24	12	17,5	9	16	M8
Tr280x4	330	310	38	24	10		3	4	4	24	12	20,5	9	16	M8
Tr300x4	360	336	42	24	12		4	5	4	24	12	30,5	12	20	M10
Tr300x4	380	340	40	24	12		5	6	5	24	15	21	9	16	M8
Tr320x5	380	356	42	24	12		6	7	5	24	15	31	12	20	M10
Tr320x5	400	360	42	24	12		7	8	5	28	15	38	14	25	M12
Tr340x5	400	376	45	24	12		6	9	5	28	15	20	9	16	M16
Tr340x5	440	400	55	28	15		8	10	5	28	15	24	12	20	M10
Tr360x5	420	394	45	28	13		9	11	5	32	15	40	14	25	M12
Tr360x5	460	420	58	28	15		8	12	5	32	15	45	18	30	M16
Tr380x5	450	422	48	28	14		10	13	5	32	15	24	12	20	M10
Tr380x5	490	440	60	32	18		11	14	5	32	15	28	14	25	M12
Tr400x5	470	442	52	32	14		10	15	5	36	15	43	18	30	M16
Tr400x5	520	460	62	32	18		12	16	5	36	15	28	14	25	M12
Tr420x5	490	462	52	32	14	0,15	13	17	5	36	15	53	18	30	M16
Tr420x5	540	490	70	36	18		12	18	5	40	15	65	18	30	M16
Tr440x5	520	490	60	32	15		14	19	7	40	21	34	18	30	M16
Tr440x5	560	510	70	36	20		15	20	7	40	21	51	22	40	M20
Tr460x5	540	510	60	40	15		14	21	7	40	21	29	18	30	M16
Tr460x5	580	540	75	40	20		15	22	7	45	21	54	22	40	M20
Tr480x5	560	530	60	40	15		16	23	7	45	21	34	18	30	M16
Tr480x5	620	560	75	40	20		17	24	7	50	21	61	22	40	M20
Tr500x5	580	550	68	36	15		16	25	7	45	21	39	18	30	M16
Tr500x5	630	580	80	40	23		18	26	7	50	21	66	22	40	M20
Tr530x6	630	590	68	40	20		19	27	7	50	21	39	18	30	M16
Tr530x6	670	610	80	40	23		20	28	7	55	21	69	26	50	M24
Tr560x6	650	610	75	40	20		21	29	7	55	21	39	18	30	M16
Tr560x6	710	650	85	45	25		22	30	7	60	21	70	26	50	M24
Tr600x6	700	660	75	40	20		19	31	7	70	21	44	22	40	M20
Tr600x6	750	690	85	45	25		22	32	7	60	21	71	26	50	M24
Tr630x6	730	690	75	45	20		23	33	7	70	21	76	26	50	M24
Tr630x6	800	730	95	50	28	0,2	24	34	7	60	21	46	22	40	M20
Tr670x6	780	740	80	45	20		25	35	7	70	21	78	26	50	M24
Tr670x6	850	775	106	50	28		26	36	7	60	21	51	22	40	M20
Tr710x7	830	780	90	50	25		27	37	7	70	21	88	26	50	M24
Tr710x7	870	820	90	55	25		28								
Tr750x7	950	875	112	60	34		29								

NOT- Tr750x7' den Tr1120x8' e kadar devam eder.
Gerektiğinde ilgili standarda bakılabilir

1) Kalınlık yaklaşıktır.
2) f<b olmalıdır (f: emniyet sacı dış çıkıntı kalınlığı sayfa 68).



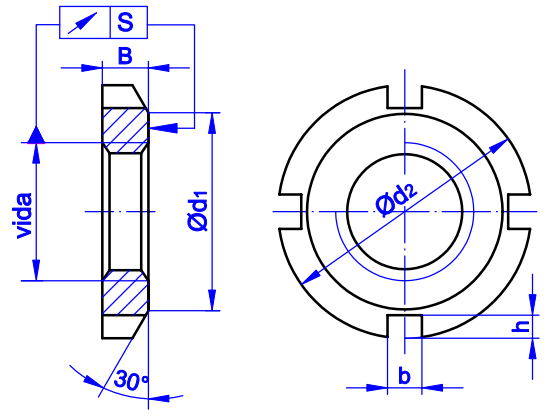
B_2= Emniyet sacı malzeme kalınlığı
d_3= Emniyet sacı delik çapı
d_4= Emniyet sacı dış çıkıntısı çapı
d_5= Emniyet sacı dış çapı
f= Emniyet sacı dış çıkıntısı genişliği
f_1= Emniyet sacı iç çıkıntısı genişliği
M= d_3 – iç çıkıntı yüksekliği
N= Emniyet sacı dış çıkıntı sayısı

TS 3573-2 ISO 2982 (Emniyet sacı)

d_3	d_4	d_5	f_1 max	M	$f^{1)}$	B_1	$N^{1)}$	d_3	d_4	d_5	f_1 max	M	$f^{1)}$	B_1	$N^{1)}$
10	13,5	21	3	8,5	3	1	9	130	145	161	14	125	12	2	
12	17	25	3	10,5	3	1		130	149	175	14	125	12	2	
15	21	28	4	13,5	4	1	11	135	140	185	14	130	14	2	
17	24	32	4	15,5	4	1		140	155	171	16	135	12	2	17
20	26	36	4	18,5	4	1		140	160	191	16	135	14	2	
25	32	42	5	23	5	1,25		145	171	202	16	140	14	2	
30	38	49	5	27,5	5	1,25		150	170	188	16	145	14	2	
35	44	57	6	32,5	5	1,25	13	150	171	205	16	145	14	2	
40	50	62	6	37,5	6	1,25		155	182	212	16	147,5	16	2,5	
45	56	69	6	42,5	6	1,25		160	180	199	18	154	14	2,5	
50	61	74	6	47,5	6	1,25		160	182	217	18	154	16	2,5	
55	67	81	8	52,5	7	1,5		165	193	222	18	157,5	16	2,5	
60	73	86	8	57,5	7	1,5		170	190	211	18	164	16	2,5	
65	79	92	8	62,5	7	1,5		170	193	232	18	164	16	2,5	
70	85	98	8	66,5	8	1,5		180	200	221	20	174	16	2,5	
75	90	104	8	71,5	8	1,5		180	203	242	20	174	18	2,5	
80	95	112	10	76,5	8	1,8		190	210	231	20	184	16	2,5	
85	102	119	10	81,5	8	1,8		190	214	252	20	184	18	2,5	19
90	108	126	10	86,5	10	1,8		200	222	248	20	194	18	2,5	
95	113	133	10	91,5	10	1,8	17	200	226	262	20	194	18	2,5	
100	120	142	12	96,5	10	1,8		210	-	-	-	-	-	-	
105	127	145	12	100,5	12	1,8		220	250	292	24	213	20	3	
110	133	154	12	105,5	12	1,8		230	-	-	-	-	-	-	
115	137	159	12	110,5	12	2		240	270	312	24	233	20	3	
120	135	151	12	115	14	2		250	-161	-	-	-	-	-	
120	138	164	12	115	14	2		260	300	342	28	253	24	3	
125	148	170	12	120	14	2		280	320	362	28	273	24	3	

1) f<b olmalıdır.
2) Kalınlık yaklaşıktır
3) N= minumum dış çıkıntı sayısı= çektirme somunu 4 kanallı olduğundan N tek sayı olmalıdır.

TS 3573 /2 EN ISO 2982-2
Çektirme somunları (4 kanal)



b= Çektirme somunu kanal genişliği
B= Çektirme somunu genişliği
d_1= Çektirme somunu sıkma yanağı dış çapı
d_2= Çektirme somunu dış çapı
h= Çektirme somun kanal derinliği
S= Çektirme somunu sıkma yanağının vida bölüm dairesine göre salgı toleransı

TS 3573-2 ISO 2982-2 (4 kanal)

Vida[1]	d_2	d_1	B	b	h	S[2]	Vida[1]	d_2	d_1	B	b	h	S[2]
M10x0,75	18	13,5	4	3	2		M130x2	155	145	21	12	5	
M12x1	22	17	4	3	2		M130x2	165	149	21	12	5	
M15x1	25	21	5	4	2		M135x2	175	160	22	14	6	
M17x1	28	24	5	4	2		M140x2	165	155	22	12	5	
M20x1	32	26	6	4	2		M140x2	180	160	22	14	6	
M25x1,5	38	32	7	5	2	0,04	M145x2	190	171	24	14	6	
M30x1,5	45	38	7	5	2		M150x2	180	170	24	14	5	
M35x1,5	52	44	8	5	2		M150x2	195	171	24	14	6	
M40x1,5	58	50	9	6	2,5		M155x3	200	182	25	16	7	
M45x1,5	65	56	10	6	2,5		M160x3	190	180	25	14	5	0,06
M50x1,5	70	61	11	6	2,5		M160x3	210	182	25	16	7	
M55x2	75	67	11	7	3		M165x3	210	193	26	16	7	
M60x2	80	73	11	7	3		M170x3	200	190	26	16	5	
M65x2	85	79	12	7	3		M170x3	220	193	26	16	7	
M70x2	92	85	12	8	3,5		M180x3	210	200	27	16	5	
M75x2	98	90	13	8	3,5		M180x3	230	203	27	18	8	
M80x2	105	95	15	8	3,5		M190x3	220	210	28	16	5	
M85x2	110	102	16	8	3,5		M190x3	240	214	28	18	8	
M90x2	120	108	16	10	4	0,05	M200x3	240	222	29	18	8	
M95x2	125	113	17	10	4		M200x3	250	226	29	18	8	
M100x2	130	120	18	10	4		Tr210x4	270	238	30	20	10	
M105x2	140	127	18	12	5		Tr220x4	280	250	32	20	10	
M110x2	145	133	19	12	5		Tr230x4	290	260	34	20	10	
M115x2	150	137	19	12	5		Tr240x4	300	270	34	20	10	0,12
M120x2	145	135	20	12	5		Tr250x4	320	290	36	20	10	
M120x2	155	138	20	12	5		Tr260x4	330	300	36	24	12	
M125x2	160	148	21	12	5	0,06	Tr280x4	350	320	38	24	12	

1) Tolerans sınıfı metrik vidalar için 5H, metrik trapez vidalar için 7H dır.
2) Ölçümler radyüs= (vida dış çapı + d_1) /4 de alınmıştır.